

Ime in priimek:	Predmet (obkroži): Statistika Uvod v statistiko	Število točk: 20
Vpisna ali ID številka:		

NAVODILO: Pri nalogah izbirnega tipa obkrožite črko pred pravilnim odgovorom; točkovane so z 1 točko.
Pri nalogah, ki zahtevajo besedilo, bodo nečitljivo zapisani odgovori točkovani z 0 točkami.

1. Kaj je glavni cilj metode verjetnostnega vzorčenja?

- Pravilno opredeliti populacijo.
- Predstaviti vzorčne podatke.
- Pridobiti vzorčni okvir.
- Uporabiti verjetnostno teorijo.
- Na podlagi vzorca pridobiti nepristranski statistični sklep o populaciji.

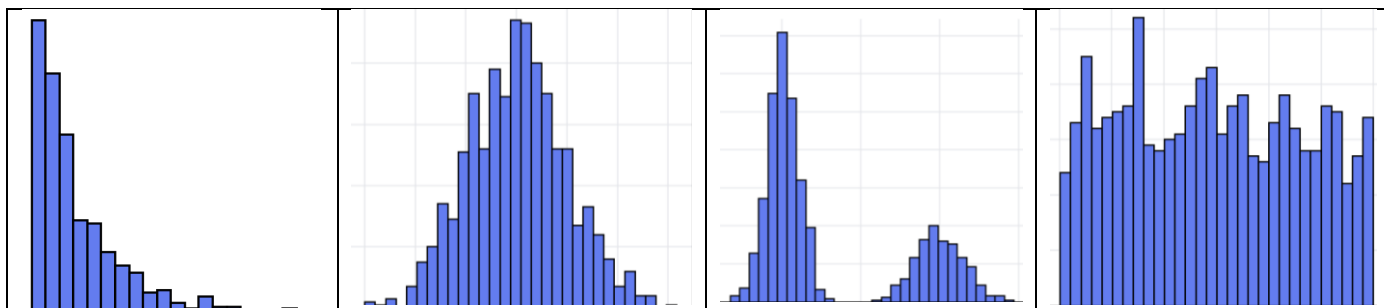
2. Katera trditev najboljše opisuje razliko med normalizacijo (min–max scaling) in standardizacijo (z-vrednosti)?

- Normalizacija in standardizacija vedno data enake rezultate, razlikujeta se le v zapisu.
- Normalizacija uporablja povprečje in standardni odklon, standardizacija pa minimum in maksimum.
- Normalizacija preslika podatke v spremenljivko s povprečjem 0 in standardnim odklonom 1, standardizacija pa preslika podatke na interval $[0,1]$.
- Normalizacija je zelo občutljiva na osamelce, standardizacija pa ne.
- Obe metodi imata jasn vsebinski pomen ne glede na porazdelitev podatkov.

3. Poveži slike z informacijami označenimi z a), b), ... f). Nad sliko napišite črko pred informacijo, ki ji najbolj ustreza.

A = koeficient asimetrije, S = koeficient sploščenosti.

- | | |
|--------------|--------------------------|
| a) $A > 1$ | d) $S < -1$ |
| b) $A < -1$ | e) $-1 < A < 1$ |
| c) $S > 1$, | f) A, S nista definirana |



4. Katere mere variabilnosti lahko razberemo iz okvira z ročaji? (Obkroži vse pravilne odgovore.)

- Standardni odklon
- Modus
- Variacijski razmik
- Mediana
- Kvartilni razmik
- Prvi kvartil

5. Analizirate podatke o teži v kilogramih (kg) za vzorec velikosti $n = 27$. Računate različne statistike. Katera od spodnjih statistik ne bo imela merske enote kilogram (kg)?

- Variacijski razmik
- Povprečje
- Varianca
- Mediana
- Standardni odklon

6. V nadzorovanem okolju smo pri izvajanju računalniških nalog beležili porabo pomnilnika (RAM) v MB (megabyte). Podatki so prikazani v spodnjih tabelah.

Poraba pomnilnika RAM

Statistics		
Razred_RAM		
N	Valid	341
	Missing	3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	od 100 do pod 200	18	5,2	5,3	5,3
	od 200 do pod 300	64	18,6	18,8	24,0
	od 300 do pod 400	112	32,6	32,8	56,9
	od 400 do pod 500	96	27,9	28,2	85,0
	od 500 do pod 600	42	12,2	12,3	97,4
	od 600 do pod 700	9	2,6	2,6	100,0
	Total	341	99,1	100,0	
Missing	9	3	,9		
Total		344	100,0		

6.1. Koliko je vseh statističnih enot obravnavanih v zbranih podatkih: _____(1)

6.2. Kaj so statistične enote, ki so obravnavane v zbranih podatkih: _____(1)

6.3. Koliko statističnih spremenljivk je prikazanih v tabeli: _____(1)

6.4. Zapišite slovenski izraz za *Percent* v zgornji tabeli: _____

Interpretirajte vrednost 28,2 v stolpcu *Valid Percent*: _____

_____ (1)

6.5. Zapišite slovenski izraz za *Cumulative Percent* v zgornji tabeli: _____

Interpretirajte vrednost 85,0 v stolpcu *Cumulative Percent*: _____

_____ (1)

7. V nadzorovanem okolju smo pri izvajanju računalniških nalog beležili porabo pomnilnika (RAM) v MB (megabyte). Podatki so prikazani v spodnji tabeli. Zapišite slovenski izraz in vsebinsko smiselno interpretirajte:

7.1. Percentile 68

Slovenski izraz: _____

Interpretacija: _____

_____ (1)

7.2. Kurtosis

Slovenski izraz: _____

Interpretacija: _____

_____ (1)

7.3. Variance

Slovenski izraz: _____

Interpretacija: _____

_____ (1)

Statistics

Poraba_RAM

N	Valid	341
	Missing	3
Mean		380,25
Median		381,00
Mode		361
Std. Deviation		117,698
Variance		13852,880
Skewness		,037
Std. Error of Skewness		,132
Kurtosis		-,456
Std. Error of Kurtosis		,263
Range		574
Minimum		101
Maximum		675
Percentiles	68	440,12

8. Delež nalog, ki porabijo več kot 500 MB pomnilnika RAM pri zaposlenih nekega podjetja, je 0,3. Velikokrat izberemo naključni vzorec velikosti $n = 100$ nalog in opazujemo vzročni delež nalog, ki porabijo več kot 500 MB pomnilnika. Kako se porazdeljuje vzorčni delež?

Oblika porazdelitve (normalna, hi-kvadrat, t, F, nobena od znanih porazdelitev, ...): _____ (1)

Pričakovana vrednost (povprečje vzorčnih deležev): _____ Standardna napaka: _____ (1)

9. V naključnem vzorcu $n = 100$ nalog pri zaposlenih nekega podjetja smo merili povprečno porabo pomnilnika RAM (v MB). Dobili smo vzorčno povprečje $\bar{x} = 400$ in standardni odklon $s = 200$. Kaj od spodaj naštetega je najnatančnejša ocena 95 % intervala zaupanja?

- a) (200, 600)
- b) (396, 404)
- c) (380, 420)
- d) (360, 440)
- e) (398,04, 401,96)

10. Naj bo X naključna spremenljivka, ki se porazdeljuje po χ^2 porazdelitvi s 3 prostostnimi stopnjami. Vemo naslednje:

$$P(X \leq 1) = 0,2$$

$$P(X \geq 4,6) = 0,2$$

$$P(X \leq 0,2) = 0,02$$

$$(x \geq 0,2) = 0,98$$

Koliko je kvantil $x_{0,2}$ spremenljivke X ?

- a) 0,2
- b) 4,6
- c) 0,02
- d) 0,98
- e) 1

11. Za statistično spremenljivko *Poraba pomnilnika RAM (MB)* določi ustrezno vrsto/tip:

- a) Številska, zvezna, ordinalna
- b) Številska, diskretna, intervalna
- c) Številska, zvezna, razmernostna
- d) Opisna, zvezna, intervalna
- e) Opisna, diskretna, nominalna

12. Na katero mero srednje vrednosti najbolj vplivajo ekstremne vrednosti?

- a) Modus
- b) Variacijski razmik
- c) Mediana
- d) Aritmetična sredina
- e) Standardni odklon

13. Iz populacije izberemo 200 vzorcev velikosti $n = 50$ in za vsak vzorec izračunamo 90 % interval zaupanja za povprečje. Približno koliko intervalov zaupanja bo vsebovalo populacijsko povprečje μ ?

- a) 20
- b) 90
- c) 95 %
- d) 170
- e) 180
- f) 200